

Exercices - Suites arithmétiques et géométriques

Suites arithmétiques

Généralités

Exercice 1 :

1. (w_n) est une suite arithmétique de raison $r = -10$ et de premier terme $w_0 = 5$.
Calculer w_{14} .
2. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 7$ et de premier terme $v_0 = -4$.
Calculer v_8 .
3. (w_n) est une suite arithmétique de raison $r = -4$ et de premier terme $w_0 = -3$.
Calculer w_{11} .

■

Exercice 2 :

1. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 6$ et de premier terme $v_1 = -7$.
Calculer v_{12} .
2. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = -10$ et de premier terme $v_1 = 2$.
Calculer v_8 .
3. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_1 = 0$.
Calculer v_6 .

■

Exercice 3 :

1. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = -4$ avec $v_4 = 3$.
Calculer v_{12} .
2. (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = -1$ avec $u_3 = -1$.
Calculer u_{15} .
3. (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 6$ avec $v_2 = 6$.
Calculer v_{10} .

■

Exercice 4 :

1. Soit (w_n) une suite arithmétique telle que $w_2 = -12$ et $w_3 = -11$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
2. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_9 = 2$ et $u_{10} = -5$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
3. Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_4 = 6$ et $v_5 = 8$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?

■

Exercice 5 :

1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_8 = 10$ et $u_{23} = -50$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
2. Soit (v_n) une suite arithmétique telle que $v_5 = -3$ et $v_{12} = 67$.
Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?
3. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_9 = -3$ et $u_{16} = -52$. Quelle est la valeur de la raison r de cette suite ?

Exercice 6 :

Soit (u_n) une suite telle que $u_3 < u_4$ et $u_5 < u_4$. La suite (u_n) peut-elle être arithmétique ?

Exercice 7 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = (n+7)^2 - (n-3)^2$. La suite (u_n) est-elle arithmétique ?

Variations**Exercice 8 :**

Dans chacun des cas, déterminer le sens de variations de la suite (u_n) .

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = 2 - n$.
2. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_n = -3 + 4n$.
3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_0 = 9$ et $u_{n+1} = u_n - 4$.
4. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 7$.

Exercice 9 :

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $r = 2 - \sqrt{2}$. Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?

Exercice 10 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{12 - 3n}{1}$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. Justifier que (u_n) est arithmétique. Quelle est sa raison ?
3. Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?
4. À partir de quel rang n a-t-on $u_n < 50$?

Exercice 11 :

D'après l'INSEE, l'espérance de vie à la naissance est passée pour les hommes de 59,9 ans en 1946 à 78,5 ans en 2012. On se propose ici de modéliser l'espérance de vie pour les hommes par la suite arithmétique (U_n) de premier terme $U_0 = 59,9$ et de raison $r = 0,25$. Ainsi, U_n est l'espérance de vie à la naissance pour les hommes à l'année $1946 + n$.

1. Calculer U_1 , U_2 et U_3 . À quoi correspondent ces valeurs ?
2. Exprimer U_n en fonction de n .
3. Entre 1946 et 2012, les hommes ont-ils gagné, en réalité, plus de 3 mois d'espérance de vie chaque année en moyenne ?
4. Selon ce modèle, en quelle année l'espérance de vie pour les hommes dépassera-t-elle les 85 ans ?

Somme de termes

Exercice 12 :

Calculer chacune des sommes suivantes :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. $-1 + 2 + 5 + \dots + 23$. | 3. $3 + 1 - 1 - \dots - 17$. |
| 2. $6 + 11 + 16 + \dots + 41$. | 4. $3 + 9 + 15 + \dots + 45$. |

■

Exercice 13 :

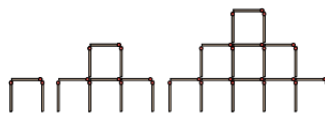
Calculer les sommes suivantes :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. $1 + 2 + 3 + \dots + 25$ | 3. $8 + 12 + 16 + \dots + 244$ |
| 2. $1 + 3 + 5 + \dots + 37$ | 4. $9 + 7 + 5 + \dots + (-21)$ |

■

Exercice 14 :

On construit une tour d'allumettes comme suit :



1. Combien faudra-t-il d'allumettes pour construire une tour à 10 étages ?
2. Si vous disposez de 1000 allumettes, combien d'étages pouvez-vous construire ?

■

Exercice 15 :

Une personne souscrit un abonnement à un service de séries à la demande. En 2020, celle-ci paye 30 euros pour un an mais l'abonnement augmente de 2 euros par an. On appelle a_n le prix de l'abonnement pour l'année $2020 + n$.

1. Que vaut a_1 ?
2. Quelle est la nature de la suite (a_n) ?
3. Combien la personne paiera-t-elle son abonnement d'un an en 2030 ?
4. Si la personne reste abonnée de 2020 à 2030, combien aura-t-elle déboursé au total ?

■

Exercice 16 :

Pour quelle valeur de n a-t-on l'égalité suivante ? $3 + 6 + 9 + \dots + 3(n-1) + 3n = 2583$

■

Suites géométriques

Généralités

Exercice 17 :

1. (w_n) est une suite géométrique de raison $q = -0,8$ et de premier terme $w_0 = 5$.
Calculer w_{10} .
Donner la valeur arrondie au dixième.
2. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 2,5$ et de premier terme $v_0 = -3$.
Calculer v_8 .
Donner la valeur arrondie au dixième.
3. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 2,4$ et de premier terme $v_0 = 2$.
Calculer v_6 .
Donner la valeur arrondie au dixième.

■

Exercice 18 :

1. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = -2,5$ et de premier terme $v_1 = -7$.
Calculer v_9 .
Donner la valeur arrondie au dixième.
2. (w_n) est une suite géométrique de raison $q = -1,5$ et de premier terme $w_1 = -5$.
Calculer w_5 .
Donner la valeur arrondie au dixième.
3. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = -2,1$ et de premier terme $u_1 = 2$.
Calculer u_8 .
Donner la valeur arrondie au dixième.

■

Exercice 19 :

1. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = -2,6$ avec $v_2 = 3$.
Calculer v_{10} .
Donner la valeur arrondie au dixième.
2. (v_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,5$ avec $v_3 = 9$.
Calculer v_{10} .
Donner la valeur arrondie au dixième.
3. (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 2,8$ avec $u_4 = 6$.
Calculer u_9 .
Donner la valeur arrondie au dixième.

■

Exercice 20 :

1. Soit (w_n) une suite géométrique telle que $w_2 = -12$ et $w_3 = -12$.
Quelle est la valeur de la raison q de cette suite ?
2. Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_9 = 2$ et $u_{10} = -14$.
Quelle est la valeur de la raison q de cette suite ?
3. Soit (v_n) une suite géométrique telle que $v_4 = 6$ et $v_5 = 12$.
Quelle est la valeur de la raison q de cette suite ?

Exercice 21 :

1. Soit (w_n) une suite géométrique de raison q strictement positive telle que $w_8 = 1$ et $w_{10} = 4$.
Quelle est la valeur de la raison de cette suite ?
2. Soit (u_n) une suite géométrique de raison q strictement positive telle que $u_2 = 2$ et $u_4 = 50$.
Quelle est la valeur de la raison de cette suite ?
3. Soit (w_n) une suite géométrique de raison q strictement positive telle que $w_4 = 8$ et $w_6 = 200$.
Quelle est la valeur de la raison de cette suite ?

Exercice 22 :

Dans chacun des cas, déterminer la forme explicite de (u_n) et calculer u_4 et u_7 .

1. de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$.
2. de premier terme $u_0 = -\frac{1}{2}$ et de raison $q = -1$.
3. de premier terme $u_2 = 5$ et de raison $q = 3$.
4. de premier terme $u_1 = 38$ et de raison $q = \frac{1}{2}$.

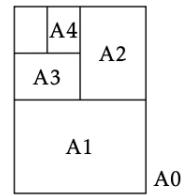
Variations**Exercice 23 :**

Dans chacun des cas, déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .

1. (u_n) géométrique avec $u_0 = 4$ et de raison 2.
2. $u_0 = -7$ et $u_{n+1} = 3u_n$.
3. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$.
4. pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

Exercice 24 :

Une feuille de papier de format A0 a pour surface 1 m^2 . La longueur du format A1 est la largeur du format A0, et sa largeur est la moitié de celle du format A0. Pour obtenir le format A2, on répète le même procédé à partir du format A1, et ainsi de suite. On peut voir le procédé jusqu'au format A4 sur la figure ci-dessous :



Les formats sont tels que le rapport entre la longueur est la largeur soit constant. On note (L_n) la suite des longueurs et (l_n) la suite des largeurs des formats A_n .

1. Déterminer la valeur de $\frac{L_n}{l_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. En déduire les valeurs de L_0 et l_0 .
3. Démontrer que (L_n) est géométrique de raison $\sqrt{2}$.
4. Quel est le sens de variation de (L_n) ?
5. En déduire l'expression du terme général de L_n en fonction de n .
6. Exprimer l_n en fonction de n .
7. Déterminer les dimensions exactes, puis arrondies au millimètre près, d'une feuille A4.

Exercice 25 :

On dispose d'une feuille de papier d'une épaisseur de 0.1 mm. On plie cette feuille en deux, donnant une feuille pliée dont l'épaisseur est de 0.2 mm. On plie alors de nouveau la feuille pliée, et on recommence, ainsi de suite. Sachant que la distance de la Terre à la Lune est de 384400 km, combien de fois faut-il plier la feuille de départ sur elle-même pour que l'épaisseur de la feuille ainsi pliée soit plus grande que la distance Terre-Lune ?

Somme de termes

Exercice 26 : 1. Soit w la suite géométrique de premier terme $w_0 = 9$ et de raison 1,1.

Calculer $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{15} = \sum_{k=0}^{15} w_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

2. Soit w la suite géométrique de premier terme $w_0 = 6$ et de raison 1,7.

Calculer $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{12} = \sum_{k=0}^{12} w_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

3. Soit u la suite géométrique de premier terme $u_1 = 8$ et de raison 1,9.

Calculer $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{15} = \sum_{k=1}^{15} u_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

4. Soit w la suite géométrique de premier terme $w_0 = 4$ et de raison 0,8.

Calculer $S = w_0 + w_1 + \dots + w_{15} = \sum_{k=0}^{15} w_k$ et donner un arrondi au millièmè près.

Exercice 27 :

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 5 \times 1,02^n$. Calculer $\sum_{k=0}^{19} u_k$ et $\sum_{k=20}^{25} u_k$.

Synthèse

Exercice 28 :

Dans chacun des cas déterminer la nature, le premier terme et la raison de la suite.

1. $u_n = 2n + 1$
2. $u_n = 2 \times 4^n$
3. $u_n = 5n$
4. $u_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n$

■

Exercice 29 :

On s'intéresse à l'évolution de la population de la ville Mathématopolis. En 2020, la population de cette ville était de 10000 habitants. Deux modèles d'évolution de la population sont proposés :

1. Modèle A : On suppose que la population de la ville augmente de 200 habitants chaque année. On note u_n la population de la ville à l'année $2020 + n$ selon ce modèle.
 - a. Que représente u_1 ? Calculer sa valeur.
 - b. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.
 - c. Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ?
2. Modèle B : On suppose désormais que la population augmente de 1% par an. On note (v_n) la population de la ville pour l'année $2020 + n$ selon ce modèle.
 - a. Déterminer v_1 et v_2 .
 - b. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
 - c. Exprimer v_n en fonction de n .
 - d. Selon ce modèle, quelle sera la population de la ville en 2030 ? Arrondir à l'unité si nécessaire.
3. La population donnée par le modèle B sera-t-elle toujours inférieure à la population donnée par le modèle A ?

■

Exercice 30 :

Le loyer annuel d'un appartement coûte 6 500 € à l'entrée dans les lieux en 2018.

Chaque année, le loyer annuel augmente de 130 €.

On note u_n le prix du loyer annuel sur l'année $2018 + n$.

1. Déterminer u_0 , u_1 et u_2 . Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser sa raison.
3. Exprimer u_n en fonction de n .
4. En déduire la valeur du loyer annuel en 2026.
5. Calculer la somme S_{12} des 12 premiers loyers annuels.

■

Exercice 31 :

On s'intéresse à l'évolution d'une population de micro-organismes composée de 1 000 individus.

La population croît de 3 % chaque jour.

On note p_n le nombre d'individus au bout de n jours.

1. Donner p_0 , puis calculer p_1 et p_2 . On arrondira à l'unité.
2. Exprimer p_{n+1} en fonction de p_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Quelle est la nature de la suite (p_n) ?
4. Au bout de combien de temps la population aura-t-elle :
 - doublé ?
 - triplé ?
5. On propose l'algorithme ci-dessous, permettant de trouver rapidement au bout de combien de jours la population aura dépassé un certain seuil S .

```

n ← 0
p ← ...
Tant que ...
  n ← ...
  p ← ...
Fin Tant que
Afficher ...

```

- a. Compléter l'algorithme.
- b. Au bout de combien de jours y aura-t-il plus de 5 000 individus ?

Exercice 32 :

1. Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $w_{n+1} = -7w_n - 48$ et $w_0 = -9$.
 - a. On pose $v_n = w_n + 6$ pour tout entier naturel n .
Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
Donner sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer v_n en fonction de n .
 - c. En déduire l'expression du terme général de (w_n) en fonction de n .
2. Soit (w_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $w_{n+1} = -4w_n + 15$ et $w_0 = 10$.
 - a. On pose $t_n = w_n - 3$ pour tout entier naturel n .
Montrer que (t_n) est une suite géométrique.
Donner sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer t_n en fonction de n .
 - c. En déduire l'expression du terme général de (w_n) en fonction de n .
3. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = 4u_n - 12$ et $u_0 = 10$.
 - a. On pose $t_n = u_n - 4$ pour tout entier naturel n .
Montrer que (t_n) est une suite géométrique.
Donner sa raison et son premier terme.
 - b. Exprimer t_n en fonction de n .
 - c. En déduire l'expression du terme général de (u_n) en fonction de n .

Exercice 33 :

Aujourd'hui les chardons (une plante vivace) ont envahi 600 m^2 des champs d'une région.

Chaque semaine, la surface envahie augmente de 2% par le développement des racines, auquel s'ajoutent 50 m^2 suite à la dissémination des graines.

Pour tout entier naturel n , on note v_n la surface envahie par les chardons, en m^2 , après n semaines ; on a donc $v_0 = 600 \text{ m}^2$.

1. Calculer v_1 et v_2 .
2. Montrer que la suite (v_n) ainsi définie, n'est ni arithmétique ni géométrique.
3. On admet dans la suite de l'exercice que, pour tout entier naturel n : $v_{n+1} = 1,02v_n + 50$.
 - a. On considère la suite (t_n) , définie pour tout entier naturel n , par : $t_n = v_n + 2500$.
Calculer t_0 , puis montrer que la suite (t_n) est géométrique de raison $q = 1,02$.
 - b. Pour tout entier naturel n , exprimer t_n en fonction de n , puis montrer que $v_n = 3100 \times 1,02^n - 2500$.
 - c. Est-il correct d'affirmer que la surface envahie par les chardons aura doublé au bout de 20 semaines ? Justifier la réponse.

■

Exercice 34 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2 + 7u_n}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . S'agit-il d'une suite arithmétique ou géométrique ?
2. Montrer que si $u_{n+1} = 0$, alors $u_n = 0$. En déduire que pour tout $n, u_n \neq 0$.
3. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \frac{2 - u_n}{u_n}$. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 .
Montrer que la suite (v_n) est une suite arithmétique.
4. Exprimer v_n en fonction de n , en déduire une expression de u_n en fonction de n .
5. La suite (u_n) a-t-elle une limite ? Si oui, laquelle ?

■

Exercice 35 :

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = \frac{4u_n - 6}{u_n - 1}$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 . S'agit-il d'une suite arithmétique ou géométrique ?
2. Montrer que si $u_{n+1} = 2$, alors $u_n = 2$. En déduire que pour tout $n, u_n \neq 2$.
3. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \frac{u_n - 3}{u_n - 2}$. Calculer v_0, v_1, v_2, v_3 .
Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique.
4. Exprimer v_n en fonction de n , en déduire une expression de u_n en fonction de n .
5. La suite (u_n) a-t-elle une limite ? Si oui, laquelle ?

■

Exercice 36 :

En 2020, une influenceuse sur les réseaux sociaux compte 1000 abonnés à son profil. On modélise le nombre d'abonnés ainsi : chaque année, elle perd 10% de ses abonnés auxquels s'ajoutent 250 nouveaux abonnés. Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre d'abonnés à son profil en l'année $(2020 + n)$, suivant cette modélisation. Ainsi $u_0 = 1000$.

1. Calculer u_1 .
2. Justifier que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,9u_n + 250$.
3. La fonction Python nommée « suite » est définie ci-dessous.
Dans le contexte de l'exercice, donner et interpréter la valeur renvoyée par `suite(10)`.
4. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 2500$ pour tout entier naturel n .
 - (a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de terme initial $v_0 = -1500$.
 - (b) Pour tout entier naturel n , exprimer v_n en fonction de n et montrer que : $u_n = -1500 \times 0,9^n + 2500$.
 - (c) Déterminer la limite de la suite (u_n) et interpréter dans le contexte de l'exercice.
5. Compléter le programme qui permet de déterminer en quelle année le nombre d'abonnés dépassera 2200. Déterminer cette année.

```
def suite( n ) :
    u = 1 000
    for i in range(n) :
        u = 0,9*u + 250
    return u
```

```
1 n= .....
2 u= .....
3 while ..... :
4     u=.....
5     n=.....
6 print(n)
```

Exercice 37 :

En 2021, les Fédérations unisport olympiques agréées compte environ 8 569 milliers de licences. On modélise le nombre de licenciés en milliers. Chaque année, des licenciés passent d'une fédération à l'autre mais continuent à pratiquer du sport, il y a toutefois une perte de 10% des licenciés qui arrêtent totalement. Dans le même temps, il y a tous les ans 500 milliers de nouveaux licenciés. Pour tout entier naturel n , on note u_n le nombre de licenciés en l'année $(2021 + n)$, suivant cette modélisation. Ainsi $u_0 = 8569$.

1. Calculer u_1 .
2. Justifier que pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 0,9u_n + 500$.
3. Selon ce modèle, donner à l'aide de la calculatrice ou calculer le nombre de licenciés en 2032 (année des JO en Australie).
4. Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - 5000$ pour tout entier naturel n .
 - (a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique de raison 0,9 et de terme initial $v_0 = 3569$.
 - (b) Pour tout entier naturel n , exprimer v_n en fonction de n et montrer que : $u_n = 3569 \times 0,9^n + 5000$.
 - (c) Déterminer la limite de la suite (u_n) et interpréter dans le contexte de l'exercice.
5. Écrire un programme qui permet de déterminer en quelle année le nombre de licenciés passera en dessous de 5 500 000. Déterminer cette année.